情報Ⅰ Next .p57
最新情報Ⅰ.p78
情報Ⅰ p58

13 画像のデジタル表現

年　組　番

名前

●本時の目標

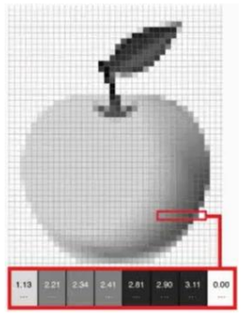
・カラー画像を表現する仕組みや画像のデジタル化、その計算方法について理解する。

1 画像のデジタル化

・①（標本化　）➡ ②（量子化　）➡ ③（符号化　）の順でデジタル化される。

①（　標本化　）

アナログ画像を、画像を表現している最小単位（　画素　/　ピクセル　）に等間隔に区切り、その画素の代表値を取り出す



・（解像度　）：ディジタル画像（画素）の細かさ。解像度の数値が高いほど細かくなり、元の画像に（近く　）なる。情報量は増える。

ディスプレイの場合➡縦横の（　画素数　）　例：1920 × 1080 (推奨)

プリンタの場合　➡１インチあたりの（　ドット数　）で表現

※（　ｄｐｉ　）で表されることが多い

②（　量子化　）

取り出した値を、何段階かに分けた数値に変換する



・（　階調　）：１つ１つの画素の各色の濃淡を何段階で表現するか

階調が多いほど（多く　）の色を表現でき、より正確な色を表現できる

③（　符号化　）

量子化した数値を2進数の0と1の組み合わせに置き換える

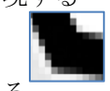
2 図形の表現

・（　ラスタ　）形式

画像を（点の集まり　）で表現する

※　ペイント系ソフトウェア

・拡大するとジャギーが見える



・（　ベクタ　）形式

画像を（　座標）・角度・太さなどで表現する

※　ドロー系ソフトウェア

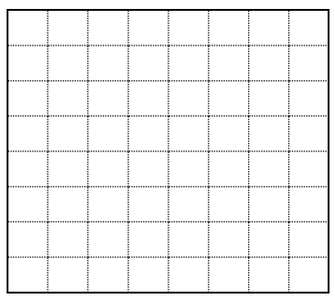
・ロゴや文字に向き、複雑な表現には向かない



・やってみよう【デジタル化されたデータを画像に復元(デコード)して、何の画像か当ててみよう】

符号化されたデータ【０１１１１１１００１１１１１１００１００００１００１０００００１０１０００００００１１００００００１０１１１１１１０１１１１１１１１】（参考：NHK 高校講座情報Ⅰ）０＝白　１＝黒

※元画像は左上から右下にかけて符号化されている。



プリン

予想:　　**答:**

3 カラー画像

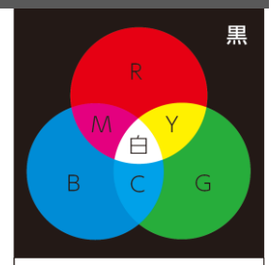
①ディスプレイ　➡（　光　）の三原色（　ＲＧＢ　）

・（　赤　）（**R**：Red），（　緑　）（**G**：Green），

（　青　）（**B**：Blue）の三色

・これらの色の光は混ぜると明るさが増し，白に近づく

→（　加法　）混色



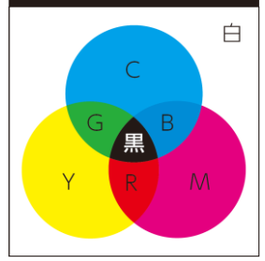
②プリンタ　➡（　色　）の三原色（　ＣＭＹ　）

・（　シアン　）（C：Cyan），（　マゼンタ　）（M：Magenta），

（　イエロー　）（Y：Yellow）の三色

・これらの色は混ぜると暗くなり黒に近づく

→（　減法　）混色　　※実際はＣＭＹ＋黒



○１画素あたりの赤・緑・青の明るさを、それぞれ８ビットで表すと、何種類の色を表現できる？

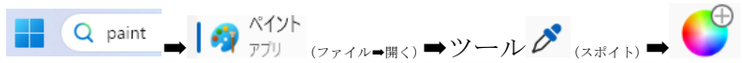
赤だけ　➡　（　2^8　）　＝　（２５６　）種類

赤＆緑＆青　➡　（２５６　×　２５６　×　２５６　）＝　（16,777,216　）種類

※１画素あたり（　24　）ビットで約（1677 万　）色を表現（　24 ビットフルカラー　）

➡16 進数６桁での表現　#FF0000（R,G,B の順）＝赤

※やってみよう【偽物の色変化を証明しよう】(右クリック➡プログラムから開く➡ペイント)



(カラーコード)

	本物【　，　】のカラーコード	偽物【　】のカラーコード
色１	＃Ｂ０４Ｄ２７	＃Ｅ３４Ａ０Ｄ
色２	＃Ｅ７９Ｂ３７	＃Ｅ６９Ｂ３７
色３	＃０Ｂ２Ｄ４４	＃０Ａ３２４Ｄ

◎確認問題【入試問題に挑戦しよう：別紙　共通テスト情報サンプル問題　第１問　問３】

ク(　０　)　ケ(　１　)　コ(　０　)

目標に対する達成度： よくできた・できた・ある程度できた・できなかった

学習の振り返り（このプリントを通して学んだことを要約してまとめよう）